2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Chute verticale d'un solide

Physique · Unité 4 : Mécanique · Cours complet

Compétences visées

- Faire le bilan des forces sur un solide en chute dans un fluide : poids, poussée d'Archimède, force de frottement fluide.
- Établir l'équation différentielle du mouvement et l'exploiter : régime initial, régime permanent, vitesse limite, temps caractéristique.
- Résoudre numériquement l'équation différentielle par la méthode d'Euler.
- Étudier la chute libre verticale : équations horaires et leur exploitation.

Prérequis : deuxième loi de Newton ; MRUV ; dérivées ; masse volumique.

Plan du cours

1. Les forces exercées par un fluide
2. Chute verticale avec frottement : équation différentielle
3. Régime initial et régime permanent
4. Méthode d'Euler
5. Chute libre verticale
6. Exercices d'application résolus

1. Les forces exercées par un fluide

1.1 Le poids

P = m·g, vertical, vers le bas, appliqué en G. Au voisinage de la Terre, g ≈ 9,8 m·s^{-2} (souvent arrondi à 10 m·s^{-2}).

1.2 La poussée d'Archimède

> Tout corps immergé dans un fluide subit de la part de ce fluide une force verticale, dirigée vers le haut, d'intensité égale au poids du volume de fluide déplacé :
>
> $$\mathbf{F_A = \rho_f \cdot V \cdot g}$$
>
> ρ_f masse volumique du fluide (kg·m^{-3}), V volume immergé (m³).

Dans l'air (ρ ≈ 1,3 kg·m^{-3}), elle est souvent négligeable devant le poids d'un solide dense ; dans un liquide, elle ne l'est généralement pas.

1.3 La force de frottement fluide

> Un solide en mouvement dans un fluide subit une force de frottement **opposée au vecteur vitesse**, dont l'intensité dépend de la vitesse :
>
> $$\mathbf{f = k \cdot v^n}$$
>
> - n = 1 (f = k·v) pour les faibles vitesses ;
> - n = 2 (f = k·v²) pour les vitesses plus grandes.
>
> k dépend de la forme du solide, de ses dimensions et de la nature du fluide (viscosité).

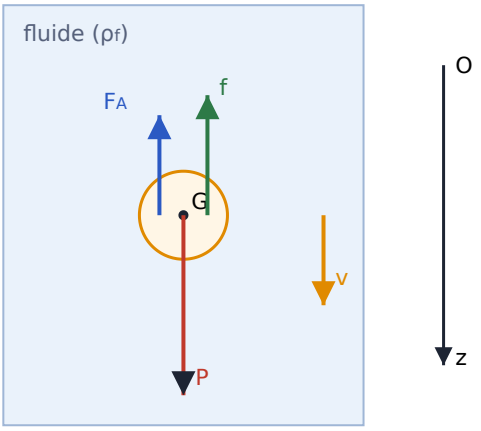


Fig. 1 · Bilan des forces sur une bille qui descend dans un fluide (axe Oz vertical vers le bas).

2. Chute verticale avec frottement : équation différentielle

Système : le solide de masse m et de volume V. **Référentiel** terrestre supposé galiléen, axe Oz vertical orienté vers le bas. **Forces** : P, F_A, f.

Deuxième loi de Newton : $P + F_A + f = m \cdot a_G$. Projection sur Oz (avec $v = v_z > 0$) :

$$\mathbf{m \cdot g - \rho_f \cdot V \cdot g - k \cdot v^n = m \cdot dv/dt}$$

D'où l'équation différentielle du mouvement :

$$\mathbf{dv/dt = A - B \cdot v^n \quad avec \quad A = g \cdot (1 - \rho_f V/m) \quad et \quad B = k/m}$$

A est une accélération constante ($m \cdot s^{-2}$). Pour n = 1, on écrit souvent : **$dv/dt + v/\tau = A$** avec $\tau = m/k$.

3. Régime initial et régime permanent

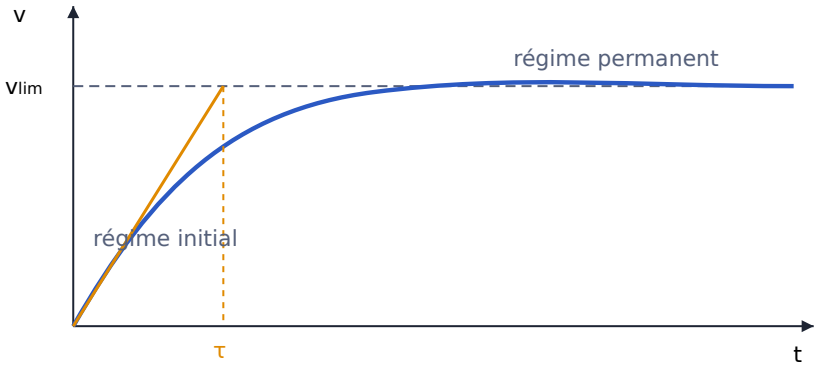


Fig. 2 · Évolution de la vitesse : la tangente à l'origine coupe l'asymptote $v = v_{lim}$ à $t = \tau$.

- **Régime initial** (transitoire) : la vitesse augmente ; à t = 0 ($v_0 = 0$), $a_0 = A$: c'est la pente de la tangente à l'origine.
- **Régime permanent** : la vitesse devient constante, égale à la **vitesse limite**. Alors $dv/dt = 0$, donc $A - B \cdot v_{lim}^n = 0$: les forces se compensent et le mouvement est rectiligne uniforme.

$$\mathbf{v_{lim} = (A/B)^{1/n} \quad n = 1 : v_{lim} = A \cdot \tau \quad n = 2 : v_{lim} = \sqrt{(A/B)}}$$

Temps caractéristique τ : abscisse du point d'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote $v = v_{lim}$; $\tau = v_{lim}/a_0$.

Pour n = 1, la solution exacte est $v(t) = v_{lim} \cdot (1 - e^{-t/\tau})$: à $t = \tau$, $v \approx 0{,}63 \cdot v_{lim}$; à $t = 5\tau$, $v \approx 0{,}99 \cdot v_{lim}$.

4. Méthode d'Euler

Quand on ne sait pas résoudre l'équation différentielle (cas n = 2 par exemple), on la résout **numériquement**, pas à pas, avec un **pas de calcul Δt** petit devant τ.

$$a_i = A - B\cdot v_i^{\,n} \qquad v_{i+1} = v_i + a_i\cdot\Delta t \qquad t_{i+1} = t_i + \Delta t$$

Plus Δt est petit, plus la solution numérique est proche de la solution exacte (mais le calcul est plus long).

Exemple. $dv/dt = 9{,}0 - 20\cdot v$ ($A = 9{,}0$ m·s^{-2}, $\tau = 0{,}050$ s), $v_0 = 0$, $\Delta t = 0{,}010$ s.

i	t (s)	v_i (m·s^{-1})	a_i (m·s^{-2})
0	0	0	9,00
1	0,010	0,090	7,20
2	0,020	0,162	5,76
3	0,030	0,220	4,61

La vitesse tend vers $v_{lim} = A\cdot\tau = 0{,}45$ m·s^{-1}.

5. Chute libre verticale

Un solide est en **chute libre** s'il n'est soumis qu'à son **poids** (frottements et poussée d'Archimède négligeables, ou chute dans le vide).

Deuxième loi de Newton : $P = m\cdot a_G$, donc $\mathbf{a_G = g}$: l'accélération est indépendante de la masse. Avec un axe Oz vertical vers le bas :

$$a_z = g \qquad v_z(t) = g\cdot t + v_{0z} \qquad z(t) = \tfrac{1}{2}\cdot g\cdot t^2 + v_{0z}\cdot t + z_0$$

Le mouvement est rectiligne uniformément varié. Si l'axe est orienté vers le haut, on remplace g par −g. Relation indépendante du temps : $v_z^2 - v_{0z}^2 = 2g(z - z_0)$.

Attention au signe. Lors d'un lancer vers le haut (axe vers le haut), le mouvement est d'abord retardé ($a\cdot v < 0$) jusqu'au sommet où $v = 0$, puis accéléré en redescendant.

6. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Chute libre

Une bille est lâchée sans vitesse d'une hauteur $h = 20$ m ($g = 10$ m·s^{-2}). Durée de chute : $h = \tfrac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{(2h/g)} =$ **2,0 s**. Vitesse à l'arrivée : $v = g\cdot t =$ **20 m·s^{-1}** (ou $v = \sqrt{(2gh)}$).

Exercice résolu 2 · Lancer vers le haut

Une balle est lancée verticalement vers le haut à $v_0 = 15\ m{\cdot}s^{-1}$. Axe vers le haut : $v = -gt + v_0$. Au sommet $v = 0$: $t_s = v_0/g =$ **1,5 s** ; hauteur maximale : $h = v_0^2/(2g) =$ **11,25 m**.

Exercice résolu 3 · Parachutiste

Un parachutiste et son équipement ($m = 80$ kg) subissent $f = k{\cdot}v^2$ avec $k = 0{,}32\ kg{\cdot}m^{-1}$; poussée d'Archimède négligée, $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$. L'équation est $dv/dt = g - (k/m)v^2$. En régime permanent : $v_{lim} = \sqrt{(m{\cdot}g/k)} = \sqrt{(800/0{,}32)} =$ **$50\ m{\cdot}s^{-1}$** ($180\ km{\cdot}h^{-1}$). Accélération initiale : $a_0 = g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$; $\tau = v_{lim}/a_0 =$ **5,0 s**.

Exercice résolu 4 · Bille dans l'huile

Bille : $m = 2{,}0$ g, $V = 0{,}25\ cm^3$; huile : $\rho_f = 900\ kg{\cdot}m^{-3}$; $f = k{\cdot}v$; $v_{lim} = 0{,}30\ m{\cdot}s^{-1}$; $g = 10\ m{\cdot}s^{-2}$. $\rho_f V/m = 900 \times 0{,}25{\times}10^{-6} / 2{,}0{\times}10^{-3} = 0{,}1125$, d'où $A = 10 \times (1 - 0{,}1125) \approx$ **$8{,}9\ m{\cdot}s^{-2}$**. $\tau = v_{lim}/A \approx$ **0,034 s** et $k = m/\tau \approx$ **$5{,}9{\times}10^{-2}\ kg{\cdot}s^{-1}$**.

À retenir

- Forces d'un fluide : poussée d'Archimède $F_A = \rho_f V g$ (vers le haut) ; frottement $f = kv^n$ (opposé à v).
- Équation différentielle : $dv/dt = A - Bv^n$, $A = g(1 - \rho_f V/m)$, $B = k/m$.
- Régime permanent : $v_{lim} = (A/B)^{1/n}$; $\tau = v_{lim}/a_0$.
- Euler : $a_i = A - Bv_i^n$; $v_{i+1} = v_i + a_i \Delta t$.
- Chute libre : $a = g$; $v = gt + v_0$; $z = \frac{1}{2}gt^2 + v_0 t + z_0$.